/د/ سمر/

Subject: "كيمياء عامة" Date: / / 20

المحاضرة 1

نظرية دالتون:

1 الفرض الأول: أ- يتكون العنصر من جسيمات متناهية الصغر تسمى الذرات

ب- ذرات العنصر الواحد متشابهة أي تتطابق في الحجم والشكل والسلوك الكيميائي أما ذرات العناصر المختلفة في الشكل والحجم والسلوك الكيميائي

ج- الذرات لا يمكن تقسيمها أو خلقها "الذرة لا تفنى ولا تستحدث من العدم"

د- اتحاد الذرات أو انفصالها يتم عن طريق التفاعل الكيميائي

هـ- تتكون المركبات من ذرات أكثر من عنصر واحد

* النسبة بين أعداد ذرات أي مركب نسبة أعداد صحيحة أو كسر بسيط

2 الفرض الثاني: مجموع كتل العناصر المتفاعلة = مجموع كتل المواد الناتجة

$$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$$

$$16 + 64 \longrightarrow 44 + 36$$

✓ = ✓

3) الفرض الثالث: قانون النسب المتعددة

عندما يتحد عنصران ليكونوا أكثر من مركب فالنسبة بين الكتل المختلفة من أحد العنصرين مع كتلة ثابتة مع العنصر الآخر نسبة عددية صحيحة.

مثال

$$\begin{tikzcd} H \arrow[d] & O \arrow[dl] \arrow[d] \\ H_2O & H_2O_2 \end{tikzcd}$$

الثابت ← H   المتغير ← O

* النسبة بين O في المركبين $\frac{2}{1}$

EX

	Fe	Cl
1-	44,1%	55,9
النسبة المتغير 2-	34,5%	65,5

حاول تثبيت عنصر من الاثنين في المركبين

$Fe \longrightarrow Cl$

$44,1 \longrightarrow 55,9$

$34,5 \longrightarrow X$ $\therefore X = 43,731$

وحد الكتابة

	Fe	Cl
1-	34,5	43,43
2-	34,5	65,5

$$\text{النسبة} = \frac{\text{وزن } Cl\ \boxed{2}}{\text{وزن } Cl\ \boxed{1}} = \frac{1,5}{1} = \frac{3}{2}$$

CS CamScanner

مثال للتوضيح

	A	B
	,3	,5 جرام
	,15	,5 جرام

النسبة = وزن A في المركب الأول / وزن A في المركب الثاني = $\frac{,3}{,15} = \frac{2}{1}$

لأنه هو المتغير

عدد الإلكترونات (e) = $Z = P$ عدد البروتونات

لم يحدث له أكسدة أو اختزال

العدد الكتلي ← A

X

العدد الذري ← Z

$N = A - Z$

النيترونات

$A = P + N$

عدد البروتونات عدد النيترونات

• نظائر العنصر: Isotopes

- الذرات التي لها نفس عدد البروتونات ولكن تختلف في عدد النيترونات وتتشابه في الخصائص الكيميائية

- الذرات التي لها نفس عدد البروتونات وتختلف في عدد الإلكترونات ← أيونات

- الذرات التي لها نفس العدد الكتلي وتختلف في العدد الذري ← ذرات عناصر مختلفة

- متوسط الوزن الذري للنظائر:

Avarage atomic mass:-

$$= F_1 M_1 + F_2 M_2 + F_3 M_3 + \dots$$

F_1 ← وفرة النظير في الطبيعة

M_1 ← الوحدة ياعزي (amu) كتلته

- النظائر الكتلية: Isobar

← عناصر تتشابه في الخصائص الفيزيائية وتختلف في الخصائص الكيميائية
لها عدد ذري مختلف وعدد كتلي متساوي

- النظير النيتروني: Isotons

عناصر لها عدد ذري وعدد كتلي مختلف ولكن لهم نفس عدد النيترونات.

Subject ///

Subject: محاضرة (2)   Date: / / 20

- الصيغة الجزيئية:
- الصيغة الأولية (البنائية):

العنصر ← هو مادة تتكون من ذرة واحدة K/Na

الجزيء ← مادة تتكون من ذرتين أو أكثر اتحدا ليكونوا متشابهين أو لا

المركب ← هو جزيء يتكون من عناصر مختلفة

المول للمركب = الكتلة بالجرام / الكتلة الجزيئية

المول للعنصر = الكتلة بالجرام / الكتلة الذرية

* 1 mol للعنصر = عدد أفوجادرو ($6,02 \times 10^{23}$) ذرة
* 1 mol = $6,02 \times 10^{23}$ من الجزيئات من المركب

← احسب عدد الجزيئات وعدد الجرامات الموجودة في $\frac{1}{2}$ mol من NaCl

Na = 23 , Cl = 35,5

$\boxed{1}$ عدد الجرامات = عدد المولات × الكتلة الجزيئية

= $\frac{1}{2}$ mol × 85,5 = 29,25

$\boxed{2}$ عدد الجزيئات = 1 mol → $6,02 \times 10^{23}$

0,5 mol → x

$x = 3,01 \times 10^{23}$ جزيء

احسب عدد المولات وعدد الجزيئات الموجودة في

120 جم من CaCl

$\boxed{1}$ عدد المولات (n) = $\frac{120}{(40+2\times35,5)}$ = 1,08 مول

الولية ←

$\boxed{2}$ عدد الجزيئات

1 مول ⟵ $6,02\times10^{23}$ جزئ

1,08 ⟵ x

∴ $x = 6,5\times10^{23}$ جزئ

1 جزئ ⟵ 3 ذرات

$6,5\times10^{23}$ ⟵ y ذرات

∴ $y = 1,95\times10^{24}$

الصيغة الجزيئية: هي صيغة كيميائية تعبر عن العدد المحدد الفعلي لذرات العناصر الموجودة في هذا الجزئ.

الصيغة الأولية: صيغة كيميائية تشير إلى جميع أنواع العناصر الموجودة في الجزئ بصورة أبسط عدد صحيح من كل عنصر.

(كتلة الصيغة الجزيئية) = كتلة الصيغة الأولية × N

مثال: أكسيد الفسفور P_2O_5 والوزن الجزيئي له = 284

∴ الكتلة الصيغة الأولية: P = 31 و O = 16

∴ الكتلة الأولية = 31×2+16×5 = 142

n = $\frac{\text{كتلة الصيغة الجزيئية (الوزن الجزيئي)}}{\text{كتلة الصيغة الأولية (المولية)}}$ = $\frac{284}{142}$ = $\boxed{2}$

مثال| صيغة أولية لمركب $C_4H_5N_2O$ والوزن الجزيئي له = 194 احسب الصيغة الجزيئية

$C=12 / H=1 / N=14 / O=16$

∴ كتلة الصيغة الأولية لـ $C_4H_5N_2O = 97$

$\rightarrow 12\times4+1\times5+14\times2+16$

$= 97$

∴ $n = \frac{194}{97} = \boxed{2}$

∴ الصيغة الجزيئية $C_8H_{10}N_4O_2$

النسبة التركيبية المئوية للمركب هي النسبة المئوية للعنصر في المركب

# نسبة العنصر = $\frac{\text{كتلة العنصر}}{\text{كتلة المركب}} \times 100$

عدد الجرامات وعدد الذرات الموجودة من الحديد في المركب 0,2 من Fe_3O_4

1 مول من Fe_3O_4 ← 3 مول Fe

0,2 ← x

عدد المولات ← Fe من ∴ $x = 0,6$ mol

∴ عدد الجرامات = عدد المولات × الكتلة الذرية

$= 0,6 \times 56 = 33,6$

∴ عدد الذرات = 1 mol Fe → $6,02\times10^{23}$ ذرات

0,6 مول → x ∴ $x = 3,6\times10^{23}$ ذرة

Subject: Date: / / 20

• اشتقاق الصيغة الأولية :

[1] أولاً كتلة كل ذرة [2] أحول كتلة إلى مولات

[3] أقسم على القيمة المولية الأصغر [4] يتم تقريب الرقم إلى أقرب للعدد صحيح

مثال / مركب يحتوي على 75% من الكربون
25% من الهيدروجين
احسب

H = 1 C = 12

C = 75 جرام

H = 25 جرام

H	C	
25	75	جرامات
$\frac{25}{1} = 25$	$\frac{75}{12} = 6,25$	مولات
$\frac{25}{6,25} = 4$	$\frac{6,25}{6,25} = 1$	⇐ بالقسمة على أصغر عدد مولات

مركب يحتوي على 43,6 من الفسفور (P) والأكسجين 56,4 علماً بأنه

P = 31 O = 16

O	P	
56,4	43,6	جرامات
3,525	1,406	مولات
2,5	1	÷ على $\underline{1,406}$
~~2,5~~ 5	2	* 2 x بالضرب x

$= P_2O_5$

Subject: محاضرة (3)   Date: / / 20

* المادة المحددة للتفاعل:
هي المادة التي تستهلك كلياً أثناء التفاعل الكيميائي وهي التي تحدد المواد الناتجة.

* المادة الفائضة (المتبقية):
هي المادة التي لا تستهلك كلياً أثناء التفاعل الكيميائي

$$3N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3 + 2N_2$$

6 6 2 6 فائض 4

H_2 (الهيدروجين) ← هو المادة المحددة

* العامل المحدد (limitting factor):
لم = عدد المولات المعطاه في المسألة / عدد المولات في المعادلة الموزونة

EX/ طبقاً للمعادلة التالية ماهي كتلة أكسيد الألومنيوم الناتجة من تفاعل 124 جرام من Al مع 106 جرام من Fe_2O_3

$Fe = 56$ / $Al = 27$ / $O = 16$

$$\rightarrow 2Al + Fe_2O_3 \longrightarrow Al_2O_3 + 2Fe$$

الحل

عدد مولات (Al) = $\frac{\text{كتلة بالجرام}}{\text{كتلة المولية}} = \frac{124}{27} = 4,59$ مول

عدد مولات Fe_2O_3 = $\frac{601}{(16 \times 3 + 56 \times 2)} = 3,75$ مول

عدد المولات AL / عدد مولات في معادلة موزونة

العامل المحدد (Al) = $\frac{4,59}{2} = 2,29$

العامل المحدد (Fe_2O_3) = $\frac{3,75}{1} = 3,75$

∴ الألومنيوم هو العامل المحدد لأنه هو الأقل

Subject ///

∴ كتلة أكسيد الألومنيوم

$2Al \longrightarrow Al_2O_3$

$2\times27 \longrightarrow 2\times27+3\times16$

$124 \longrightarrow x$

Al_2O_3 كتلة ⟸ ∴ $x = 234,2$

EX2/ احسب كتلة أكسيد الماغنسيوم الناتجة من تفاعل 2,4 جرام من mg مع ١٠ جرام من الأكسجين (O) ؟

احسب كتلة؟؟ $mgo = ??$ | $O = 16$ | $mg = 24$

$mg + O_2 \longrightarrow mgo$

الخطوات :- 1 نشوف المعادلة موزونة ولا.

$2mg + O_2 \longrightarrow 2mgo$

2/ أحولها من جرامات إلى مولات.

عدد مولات $mg = \frac{2,4}{24} = 0,1$ مول

عدد مولات $O = \frac{١٠}{32} = ,313$ مول

∴ العامل المحدد لـ $mg = \frac{,1}{2} = ,05$

العامل المحدد لـ $O = \frac{,313}{1} = ,313$

∴ العامل المحدد هو الماغنسيوم لأنه هو الأقل

∴ $2mg \longrightarrow 2mgo$

$2\times24 \longrightarrow 2(24+16)$

$2,4 \longrightarrow x$

عدد جرامات mgo ⟸ ∴ $x = 4$ جرام

* أنواع الروابط :

الرابطة الأيونية : هي قوة جذب كهربي الإلكتروستاتيكي تنشأ بين الفلز (الكاتيون) واللافلز (الأنيون) وتكون الفرق بين السالبية الكهربية أكبر من 1.7 .

الرابطة التساهمية : (1) النقية : تحدث عندما تكون الذرتان متساويتان في السالبية الكهربية $H — H$

(2) قطبية : تنشأ بين ذرتين مختلفتين والفرق بين السالبية الكهربية أقل من 1.7 . $H — Cl$

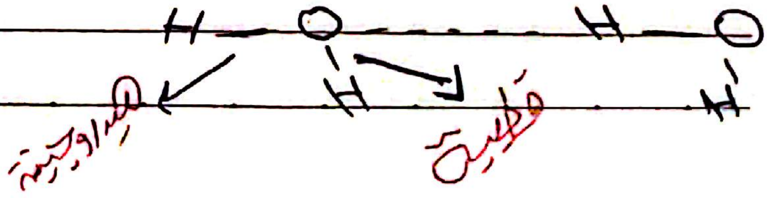
أكبر في السالبية ← : الرابطة تميل لها أكثر

الرابطة التناسقية : تنشأ هذه الرابطة بين ذرتين

ذرة مانحة ← تعطي 2e

ذرة مستقبلة ← عندها أوربيتالات فارغة

الرابطة الهيدروجينية : هي قوة جذب كهربي ضعيفة تحدث عندما تقع ذرة الهيدروجين بين ذرتين لهما سالبية كهربية كبيرة فتتحد مع أحد الذرتين فترتبط مع أحدهما برابطة تساهمية قطبية وبالذرة الأخرى بالرابطة الهيدروجينية.



← الرابطة الفلزية: تنتج داخل الفلز بسبب تكوين سحابة من إلكترونات حرة الموجودة في مستويات الطاقة الخارجية (مستويات التكافؤ).

← كل لما يزيد عدد إلكترونات التكافؤ كل لما الرابطة الفلزية تكون أقوى.

الرابطة الفلزية ← $Na^{+} < Al^{+3}$

هنا أكثر لأنه فيه عدد
إلكترونات تكافؤ أكبر